

Plan Scrum y cronograma

1. Metodología usada

Se usó Scrum adaptado a un proyecto académico. La adaptación consiste en mantener los elementos esenciales de Scrum - roles, eventos, artefactos, inspección y adaptación - sin afirmar ceremonias o participantes que no puedan evidenciarse.

2. Periodo del proyecto

Inicio: domingo 24 de mayo de 2026

Cierre: sábado 25 de julio de 2026

Duración: 9 semanas

Organización: 4 sprints

3. Roles Scrum

Responsabilidad Scrum	Aplicación en el proyecto
Product Owner	Responsable de visión, priorización y valor del producto.
Scrum Master	Gestión del marco Scrum, bitácora, impedimentos y mejora continua.
Developers	Diseño, implementación, pruebas, documentación y despliegue.
Stakeholders	Docente, evaluadores y usuarios de prueba.

4. Cronograma de sprints

Sprint	Fechas exactas	Duración	Meta del sprint	Resultado
Sprint 1	24 de mayo - 6 de junio de 2026	2 semanas	Base técnica, autenticación y roles.	Frontend, backend, PostgreSQL, Prisma, JWT, roles USER y ADMIN.
Sprint 2	7 de junio - 20 de junio de 2026	2 semanas	Gestión de mascotas por propietario.	CRUD de mascotas, características, dashboard y vista administrativa.
Sprint 3	21 de junio - 11 de julio de 2026	3 semanas	Búsqueda, ubicación, fotos, modelos 3D y PDF.	Mapa, Cloudinary, catálogo 3D, visor, cartel PDF y privacidad de zona.
Sprint 4	12 de julio - 25 de julio de 2026	2 semanas	Interculturalidad completa, pintura 3D, cartel y cierre.	Modo bilingüe, glosario, editor de cartel, pintura UV, copias de modelos y documentación.

5. Por qué el Sprint 3 dura 3 semanas

El Sprint 3 agrupó integraciones con mayor incertidumbre técnica:

- Subida de imágenes.
- Mapa y georreferencia.
- Visor 3D.
- Generación de PDF.

Por eso se asignó una semana adicional. Esta decisión redujo el riesgo de terminar el sprint con funcionalidades incompletas.

6. Artefactos Scrum

Artefacto	Evidencia
Product Backlog	Historias HU-01 a HU-31, prioridades MoSCoW y puntos.
Sprint Backlog	Historias seleccionadas por sprint y meta asociada.
Incremento	Producto funcional al cierre de cada sprint.
Definition of Done	Criterios para declarar terminada una historia.
Bitácora	Seguimiento semanal, impedimentos y decisiones.

7. Definition of Ready

Una historia puede entrar a un sprint cuando:

- Tiene actor, necesidad y beneficio.
- Tiene criterios de aceptación.
- Tiene prioridad.
- Tiene estimación.
- No depende de una decisión crítica abierta.
- Puede demostrarse o verificarse al cierre del sprint.

8. Definition of Done

Una historia se considera terminada cuando:

- La funcionalidad está integrada.
- El flujo principal fue probado.
- TypeScript compila sin errores conocidos.
- Los permisos y validaciones funcionan.
- La interfaz se revisó en escritorio y móvil.
- No se exponen datos sensibles.
- La documentación relacionada fue actualizada.
- El incremento puede demostrarse en la interfaz.

9. Cadencia de eventos

Evento	Momento	Evidencia esperada
Sprint Planning	Inicio de cada sprint	Meta, historias seleccionadas y criterios de aceptación.
Daily Scrum / seguimiento	Durante el sprint	Avance, bloqueos y siguiente tarea.
Sprint Review	Fin del sprint	Incremento demostrado y observaciones.
Sprint Retrospective	Fin del sprint	Qué funcionó, qué falló y acción de mejora.

10. Control y evolución

El proceso no se limitó a planificar. También registró adaptaciones:

- Se separó ubicación interna de zona pública para proteger privacidad.
- Se movió Cloudinary al backend para no exponer secretos.
- Se agregó modo bilingüe y traducción de datos guardados.
- Se cambió la pintura 3D a coordenadas UV para evitar trazos desalineados.
- Se creó derivación de modelos para no modificar el catálogo compartido.
- Se documentó la limitación del historial de Git con honestidad académica.